

Лабораторная работа №1 Основы построения веб-приложений Контрактные вопросы

1. Что такое Laravel?

- Laravel - это PHP-фреймворк, кот. реализует подход MVC. Он вкл. в себе контроллеры, представления и модели, а также предостав. удобный роутинг, встроенный шаблонизатор, обалотку для работы с базами данных, сессии и очереди-событий, удобное связывание табл, тестирование и спец. генератор кода Artisan для создания классов.

2. Каковы плюсы и минусы использования Laravel Framework?

Плюсы:

- мощная экосистема - вкл. всё необход. для проектов (роутинг, MVC, тестирован.)

- artisan - встроен. генератор кода ускоряет создание классов, миграций и моделей

- eloquent ORM - удобная работа с БД, вкл. связи в табл.

- blade - мощный шаблонизатор

Минусы:

- скорость - из-за обилия файлов

Laravel может работать медленнее.

- избыточность - для очень маленького проекта

Laravel часто слишком тяжеловесен.

- порог входа - требует понимания ООП, MVC, Composer, что сложнее для начинающих после основ PHP.

3. Объясните события в Laravel?

- События (Events) - это механизмы, позволяющие "сообщить" другим частям приложения, что что-то произошло, и отреагировать на это.

Позволяет разделить логику и избежать хаоса.

4. Объясните валидации в Laravel?

- Валидация - это проверка данных пользователя на соответствие правилам. Проверка:

1. В контроллере через метод `$this->validate()`

2. С помощью класса `Validator`.

3. Через отдельные классы `Form Requests`

Результат: При ошибке Laravel автоматически редиректит назад с ошибками или возвращает

JSON с ошибками (для AJAX/API)

5. Как установить laravel через composer?

- Composer используется как пакетный менеджер

Установка через него стандартная (2 главных способа).

1. Через установщик Laravel: bash

```
composer global require laravel/installer
laravel new имя-проекта
```

2. Через Composer (create-project): bash

```
composer create-project laravel/laravel имя-проекта
```

После установки нужно настроить файл .env (БД и т.д.)

и запустить сервер: `php artisan serve`.

6. Что такое PHP artisan. Перечислите несколько artisan команд, их синтаксис и назначение.

- Artisan - это интерфейс командной строки (CLI), встроенный в Laravel (специальный генератор кода).

Команда	Синтаксис (пример)	Назначение
make:model	<code>php artisan make:model Post -m</code>	Создает класс Model (и с флагом <code>-m</code> миграцию для нее)
make:controller	<code>php artisan make:controller PostController --resource</code>	Создает контроллер (с флагом <code>--resource</code> с методами для CRUD)
migrate	<code>php artisan migrate</code>	Выполняет все новые миграции (создает/изменяет табл. БД)

tinker	php artisan tinker	Запускает интерактивную консоль для взаимодействия с вашей приложением (например, через Eloquent)
route:list	php artisan route:list	Показывает список всех зарегистрированных маршрутов
serve	php artisan serve	Запускает встроенный веб-сервер для разработки

7. Что такое маршрутизация и как работают маршруты в Laravel.

— Маршрутизация (Routing) — это механизм, который связывает URL-адрес с конкретным действием (объектом метода и контроллера). (Удобный роутинг)

Как работает: все маршруты определяются в файле routes/web.php (для веб-интерфейса) или api.php (для API)

8. Что такое миграция БД. Как создать миграцию через artisan?

— Миграция — это «система контроля версий» для структуры БД. Это PHP-классы, которые описывают, как создать табл. Позволяют синхронизировать структуру БД между разработчиками.

Как создать через artisan: `bash`
`php artisan make:migration create-posts-table`

10. созданная миграция в папке database/migrations:

```
php
public function up()
{
    Schema::create('posts', function(Blueprint $table) {
        $table->id();
        $table->string('title');
        $table->text('body');
        $table->timestamps(); // создаём поле created-at и updated-at
    });
}
```

Запуск: php artisan migrate (создаём табл. в БД)

Откат: php artisan migrate:rollback

9. Что такое eloquent в Laravel?

Eloquent - это встроенный ORM. Простыми словами, это способ работать с БД через PHP-объекты, а не писать SQL-запросы вручную.

Своя обертка над БД и удобное связывание таблиц.

10. Как отключить защиту от CSRF для конкретного маршрута в Laravel?

- Защита CSRF автоматически применяется ко

всех POST, PUT, DELETE маршрутов в web.php.

Чтобы отключить её для конкретного маршрута, нужно добавить этот URI в св-во \$except в файле app/Http/Middleware/VerifyCsrfToken.php: php

```
protected $except = [
    'api/webhook/stripe', // URI, для кот. откл. проверку
    'fragment/callback/*', // можно использ. звездочку
```

];

11. Что такое middleware в Laravel?

- Middleware (промежуточное ПО) - это механизмы для фильтрации HTTP-запросов, входящих в ваше приложение. Они выполняются до того, как запрос достигнет контроллера. Примеры: - auth - проверяет, авторизован ли пользователь.
- guest - находит, для гостей

12. Перечислите типы отключений, доступные в Laravel Eloquent?

- Один к одному;
- Один ко многим;
- Многие ко многим;
- Отдаленный один ко многим;
- Отдаленный многие ко многим;
- Полиморфные.

Vue.js часть:

1. Что такое Vue.js?

- Vue.js - это прогрессивный JavaScript-фреймворк для создания пользовательских интерфейсов (UI) и односторонних приложений (SPA).

2. Опишите жизненный цикл экземпляра Vue.js.

- Это послед-сть этапов, через кот. проходит компонент от создания до уничтожения. Оси. этапы жизн. цикла:

- 1. инициализация (создание компонента)
- 2. монтирование.
- 3. обновление.
- 4. уничтожение

3. Как создать экземпляр Vue.js

- Чтобы создать экземпляр приложения во Vue.js, исп. ф-ция `createApp`.

Синтаксис создания экземпляра приложения

```
import { createApp } from 'vue';
```

```
const app = createApp({
```

```
  /* описи корневого компонента */
```

```
});
```

Описи, передаваемые в `createApp`, по сути явл. описями компонента.

4. Объясните разницу между односторонним связыванием данных и двусторонним связыванием данных.

- Это два разных подхода к синхронизации данных между моделью и пользовательским интерфейсом. Их ключевое различие зал. в направлении потока данных и возможности их изменения. Одностороннее связывание означает, что данные передаются в одном направлении - от модели к представлению. Пример в Vue.js: с помощью директивы v-bind можно привязать атрибут (например, value поля ввода) к св-ву данных. При этом изменения в модели обновляют знач. в интерфейсе, но не наоборот.

Двустороннее связывание предполагает синхронизацию данных в 2-х напрвл.: измен. в модели автоматически отражаются в UI, а изменения в UI автоматически записываются обратно в модель.

5. Как создать двустороннюю привязку в Vue.js?

- С помощью директивы v-model: html

```

<div id="app">
  <input v-model="username" placeholder="Введите имя" >
  <p>Вы ввели: {{username}}</p>
</div>

```

6. Что такое фильтры в Vue.js?

- Фильтры - это ф-ция, кот. используется для форматирования текста в шаблонах. Они принимают входное значение, преобразуют его и возвращают результат. Применяются в интерполяциях и директивах v-bind (!).

7. Как создать собственный фильтр в Vue.js?

- Можно создать 2 ^{типа} фильтра: глобальный и локальный. Для регистрации глоб. фильтра используется `Vue.filter()`:

```

Vue.filter('reverse', function(value) {
  return value.split('').reverse().join('');
});

```

Локальные фильтры опред. внутри объекта `filters` компонента. Пример:

```

export default {
  filters: {
    uppercase: function(value) {
      return value.toUpperCase();
    }
  }
};

```

8. Что такое компоненты в Vue.js?

- Компоненты - это переиспользуемые, самодостаточные части интерфейса со своей логикой, данными и шаблоном. Они позволяют разбить приложение на маленькие, независимые куски.

9. Каковы директивы в Vue.js?

- Директивы в Vue.js - это спец. атрибуты с префиксом `v-`, кот. добавляют особое реактивное поведение к HTML-элем., позволяя динамически управлять их отображением, поведением и связывать с данными.

10. Список типов директивы доступных во Vue.js:

Основные (встроенные) директивы - предоставляются фреймворком и предназначены для общего реактивного поведения. Некоторые из них:

- `v-bind`;
- `v-model`;
- `v-if`, `v-else`, `v-else-if`;
- `v-for`;
- `v-show`;
- `v-text`;
- `v-html`

11. Что такое VUE-ресурс, как его установить?

Vue-resource - это плагин для Vue.js, кот. предоставляет возможности для работы с HTTP-запросами (AJAX) - отправка GET, POST, PUT, DELETE запросов к API. Установка vue-resource (через npm или CDN):

```
npm install vue-resource --save
```

12. Как создать Константы в Vue.js?

- В Vue.js константы - это значит, кот. не изменяются в течение жизненного цикла компонента.

Для их создания можно исп. несколько подходов в зависимости от контекста и требов.

С помощью `const`: ключевое слово `const` используется для объявления констант - значит,

кот. не может быть изменено после создания.

Например: `const APP_TITLE = 'Мое приложение Vue.js'`